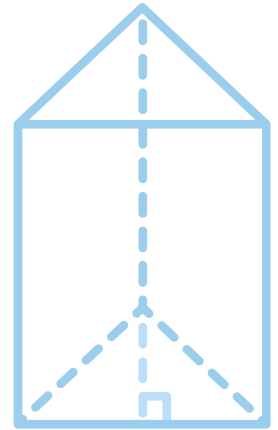
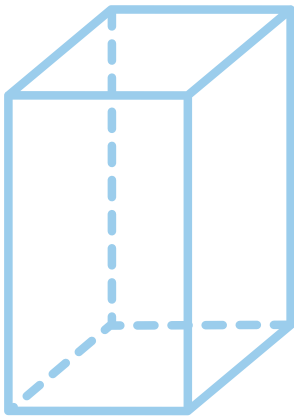


หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖

เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร



ชื่อ

นามสกุล

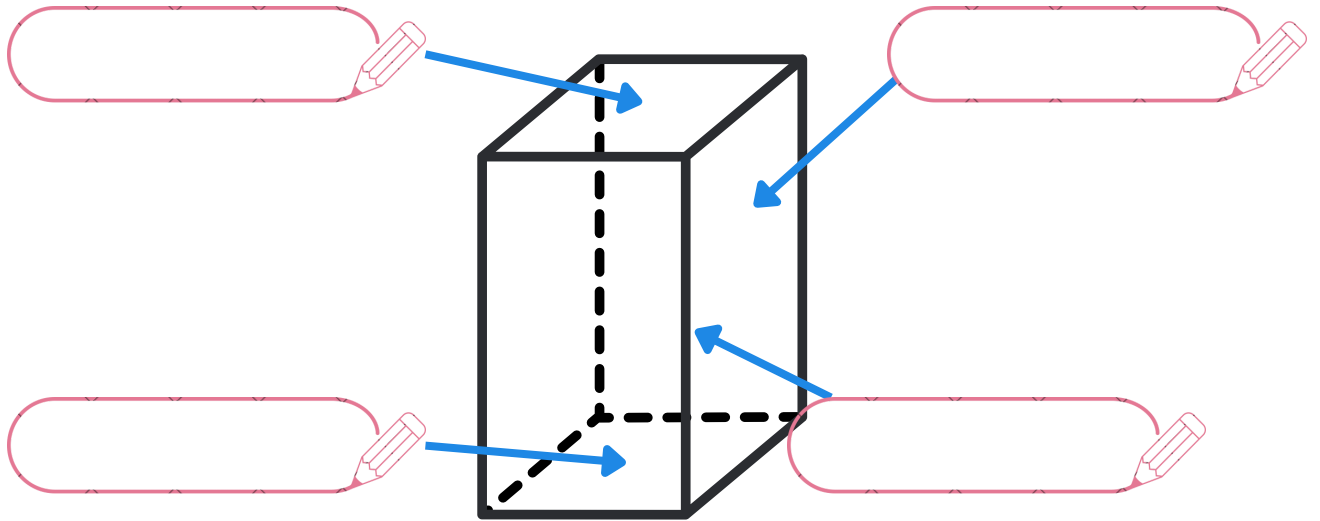
ชั้น

เลขที่



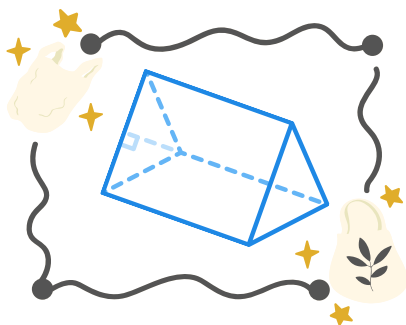
ปริซึม

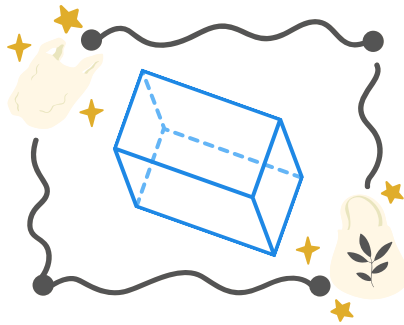
● ส่วนประกอบของปริซึม

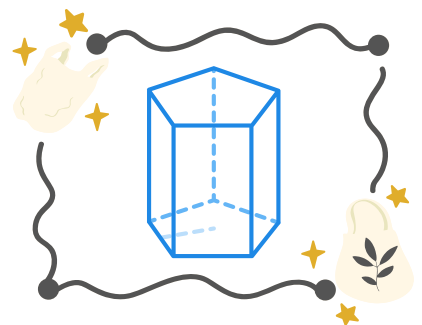


“ปริซึมตรง”

● เรามารู้จักการเรีบบกปริซึมกัน





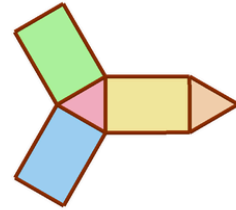
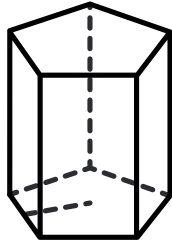




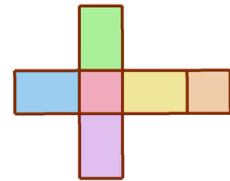
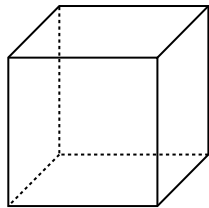
ปริซึม

- กิจกรรมปริซึมดูใจ คลี่ได้ตรงกัน

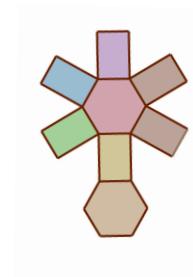
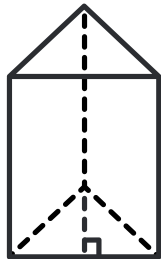
1



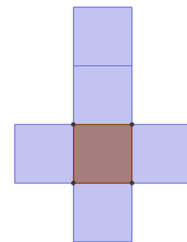
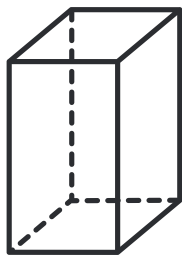
2



3



4

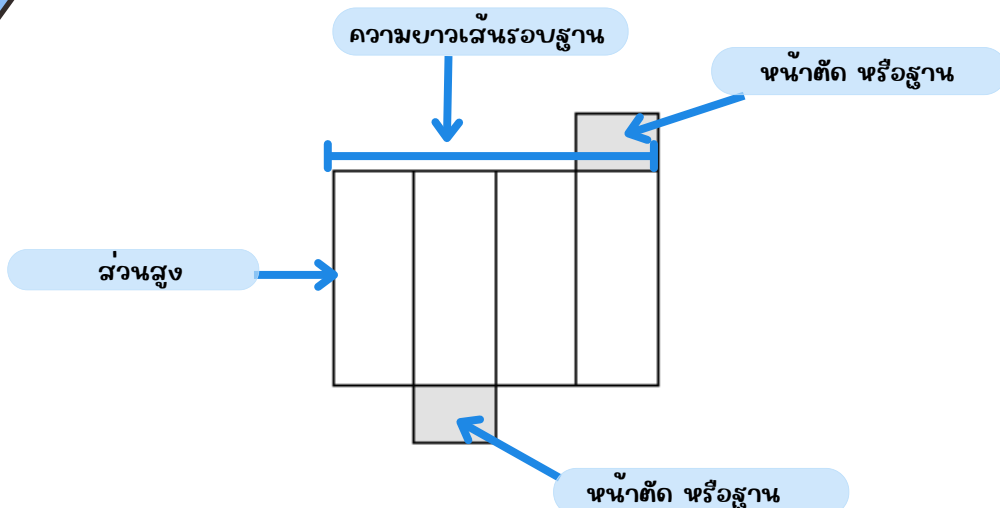
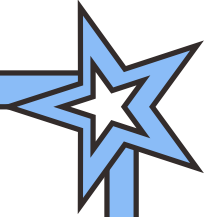
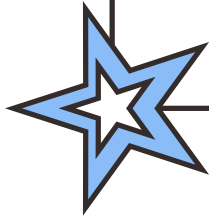




พื้นที่ผิวของปริซึม

สูตรพื้นที่ผิวของปริซึม

$$(2 \times \text{พื้นที่ฐาน}) + (\text{ความยาวเส้นรอบฐาน} \times \text{ความสูง})$$



“รูปคลี่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า”

พื้นที่ฐานของปริซึมรูปสามเหลี่ยม

$$\text{พื้นที่ฐาน} = \frac{1}{2} \times \text{ความยาวของฐาน} \times \text{ความสูง}$$

พื้นที่ฐานของปริซึมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

$$\text{พื้นที่ฐาน} = \text{ความกว้าง} \times \text{ความยาว}$$

พื้นที่ฐานของปริซึมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

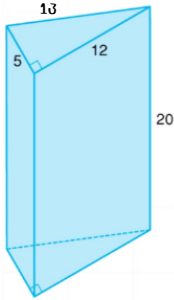
$$\text{พื้นที่ฐาน} = \text{ด้าน} \times \text{ด้าน}$$

*** ความสูงของปริซึมตรง คือ ความยาวของปริซึม ***



พื้นที่ผิวของปริซึม

ตัวอย่างที่ 1



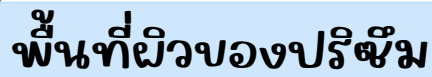
จงหาพื้นที่ผิวของปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากยาว 5 นิ้ว และ 12 นิ้ว ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 13 นิ้ว และปริซึมแท่งนี้สูง 20 นิ้ว

วิธีทำ

ตัวอย่างที่ 2

จงหาพื้นที่ผิวของปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากยาว 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 10 นิ้ว และปริซึมแท่งนี้สูง 15 นิ้ว

วิธีทำ



ຈະພາພື້ນທີ່ຝັ່ງບ່ອນປະສົມສາມເທຣ່ຶຍມາມູມລູກທີ່ມີຄວາມ
ປະກອບມູມລູກຍາວ 3 ນິ້ວ ແລະ 4 ນິ້ວ ດ້ານຕຽງບາມ
ມູມລູກຍາວ 5 ນິ້ວ ແລະປະສົມແທງນີ້ສູງ 10 ນິ້ວ

วิธีทำ

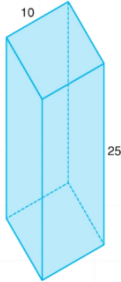
ວິນາຍາພື້ນທີ່ຝັງບ່ອນປະສົມສາມເພດລົມມຸມຊາກທີ່ມີດ້ານ
 ປຸກກອບມຸມຊາກຍາວ 8 ນິ້ວ ແລະ 15 ນິ້ວ ດ້ານຕຽງ
 ບາມມຸມຊາກຍາວ 17 ນິ້ວ ແລະປະສົມແກ່ງນີ້ສູງ 20 ນິ້ວ

วิธีทำ



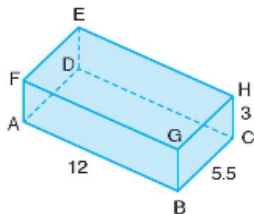
พื้นที่ผิวของปริซึม

ตัวอย่างที่ 3 จงหาพื้นที่ผิวของปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 10 เซนติเมตร และปริซึมแท่งนี้สูง 25 เซนติเมตร



วิธีทำ

ตัวอย่างที่ 4 จงหาพื้นที่ผิวของปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง 12 นิ้ว ยาว 5.5 นิ้ว และปริซึมแท่งนี้สูง 3 นิ้ว



วิธีทำ

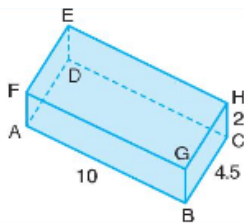


พื้นที่ผิวของปริซึม

ตัวอย่างที่ 5 ปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 5 ซม. พื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึมคือ 250 ตารางเซนติเมตร จงหาความสูงของปริซึมนี้

วิธีทำ

ลองทำดู!



จงหาพื้นที่ผิวของปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง 10 นิ้ว ยาว 4.5 นิ้ว และปริซึมแท่งนี้สูง 2 นิ้ว

วิธีทำ

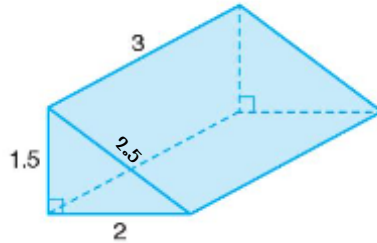




แบบฝึกทักษะที่ 1

จงหาพื้นที่ผิวของปริซึมในแต่ละข้อต่อไปนี้
(ความยาวที่กำหนดให้มีหน่วยเป็นเซนติเมตร)

1.



วิธีทำ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

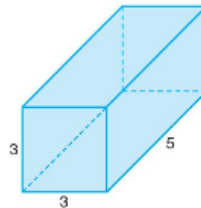
.....

.....

.....

.....

2.



วิธีทำ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

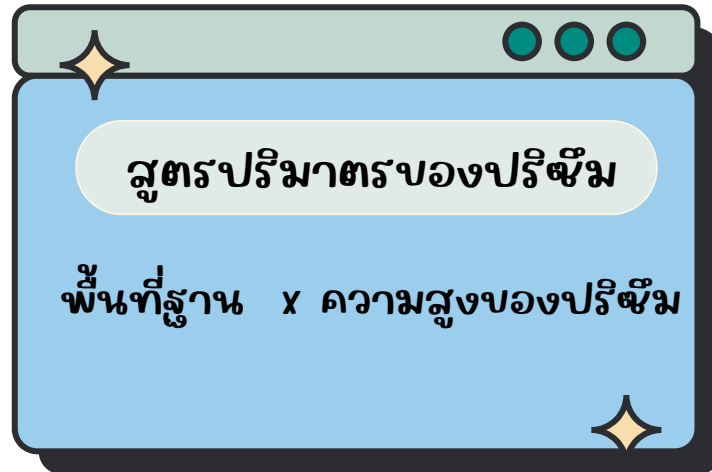
.....

.....

.....



ปริมาตรของปริซึม

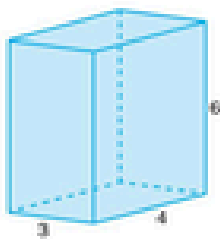


พื้นที่ฐานของปริซึมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
พื้นที่ฐาน = ความกว้าง $\times$ ความยาว

พื้นที่ฐานของปริซึมรูปสามเหลี่ยม
พื้นที่ฐาน = $\frac{1}{2} \times$ ความยาวของฐาน $\times$ ความสูง

***** ความสูงของปริซึมตรง คือ ความยาวของปริซึม *****

ตัวอย่างที่ 1 จงหาปริมาตรของปริซึม มีความกว้าง 3 เซนติเมตร ความยาว 4 เซนติเมตร และสูง 6 เซนติเมตร



วิธีทำ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

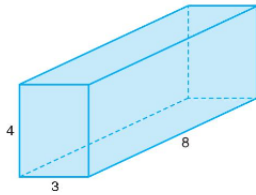
.....

.....



ปริมาตรของปริซึม

ตัวอย่างที่ 2

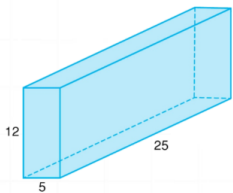


จงหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความกว้าง 3 เซนติเมตร ความยาว 4 เซนติเมตร และปริซึมแท่งนี้ยาว 8 เซนติเมตร

วิธีทำ

.....
.....
.....
.....

ตัวอย่างที่ 3



จงหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความกว้าง 5 เซนติเมตร ความยาว 12 เซนติเมตร และปริซึมแท่งนี้ยาว 25 เซนติเมตร

วิธีทำ

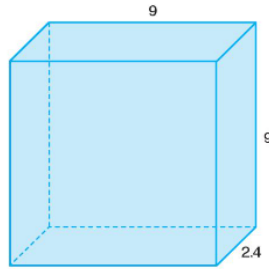
.....
.....
.....
.....



แบบฝึกทักษะที่ 2

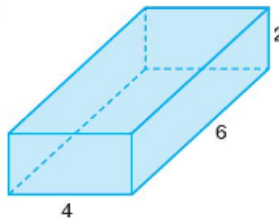
หาปริมาตรของปริซึมในแต่ละข้อต่อไปนี้
(ความยาวที่กำหนดให้มีหน่วยเป็นเซนติเมตร)

1.



วิธีทำ

2.

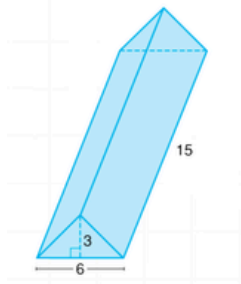


วิธีทำ



ปริมาตรของปริซึม

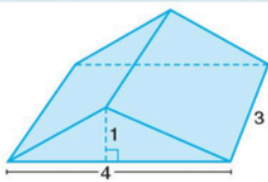
ตัวอย่างที่ 1



จงหาปริมาตรของปริซึมที่มีหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม
หน้าจั่วมีฐานยาว 6 เซนติเมตร ความสูง 3 เซนติเมตร
และปริซึมแกว่งนี้ยาว 15 เซนติเมตร

วิธีทำ

ตัวอย่างที่ 2



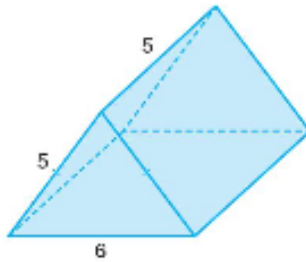
วิธีทำ



แบบฝึกทักษะที่ 3

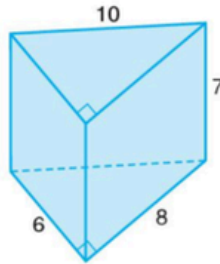
หาปริมาตรของปริซึมในแต่ละข้อต่อไปนี้
(ความยาวที่กำหนดให้มีหน่วยเป็นเซนติเมตร)

1.



วิธีทำ

2.



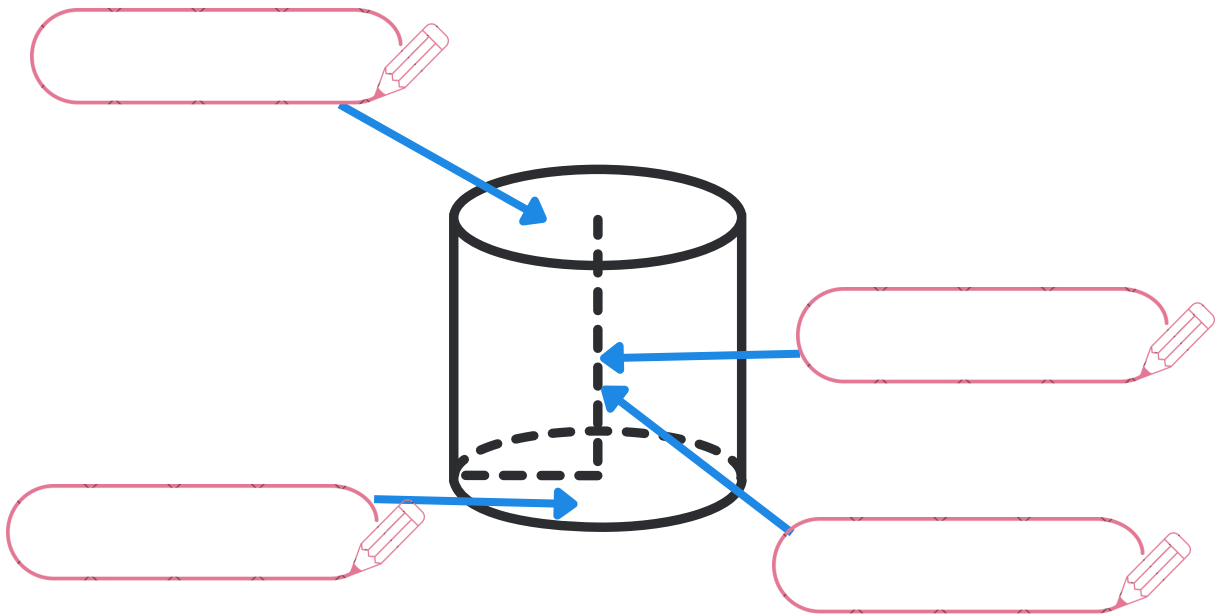
วิธีทำ





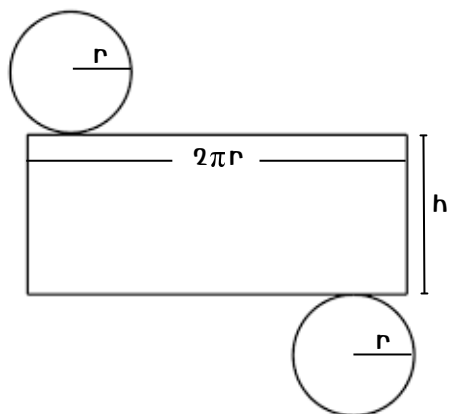
ทรงกระบอก

● ส่วนประกอบของทรงกระบอก



“ทรงกระบอกตรง”

● พื้นที่ผิวของทรงกระบอก



พื้นที่ผิวของทรงกระบอก

$$2\pi r^2 + 2\pi rh$$

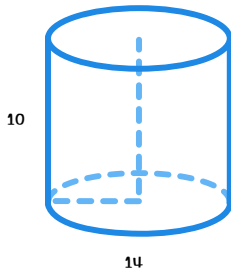
r แทน รัศมีของฐานทรงกระบอก

h แทน ความสูงของทรงกระบอก



ทรงกระบอก

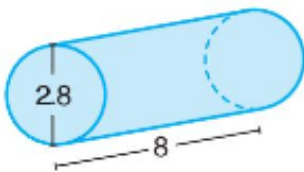
ตัวอย่างที่ 1



หาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของฐานยาว 14 เซนติเมตร และสูง 10 เซนติเมตร
(กำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

วิธีทำ

ตัวอย่างที่ 2



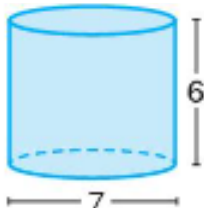
หาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของฐานยาว 2.8 เซนติเมตร และสูง 8 เซนติเมตร
(กำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

วิธีทำ



พื้นที่ผิวของทรงกระบอก

ตัวอย่างที่ 3



หาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของฐานยาว 7 เซนติเมตร และสูง 6 เซนติเมตร
(กำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

วิธีทำ

ตัวอย่างที่ 3

หาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของฐานยาว 7 เซนติเมตร และสูง 9 เซนติเมตร
(กำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

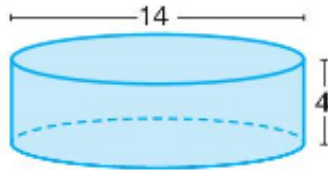
วิธีทำ



แบบฝึกทักษะที่ 4

หาพื้นที่ผิวของรูปเลบาศคณิตสามมิติในแต่ละข้อต่อไปนี้
(ความยาวที่กำหนดให้มีหน่วยเป็นเซนติเมตร และกำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

1.



วิธีทำ

.....

.....

.....

.....

.....

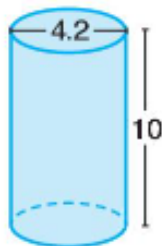
.....

.....

.....

.....

.....



วิธีทำ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

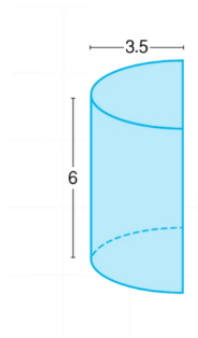
.....





พื้นที่ผิวของทรงกระบอก

ตัวอย่างที่ 1



หาพื้นที่ผิวของรูปเรขาคณิตสามมิติซึ่งมีฐานเป็นครึ่งวงกลมที่มีรัศมียาว 3.5 เซนติเมตร และมีความยาว 6 เซนติเมตร (กำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

วิธีทำ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

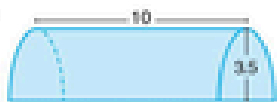
.....

.....

.....

.....

ตัวอย่างที่ 2



หาพื้นที่ผิวของรูปเรขาคณิตสามมิติซึ่งมีฐานเป็นครึ่งวงกลมที่มีรัศมียาว 3.5 เซนติเมตร และมีความยาว 10 เซนติเมตร (กำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

วิธีทำ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

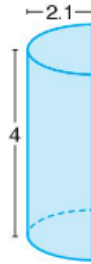
.....



แบบฝึกทักษะที่ 5

หาพื้นที่ผิวของรูปเรขาคณิตสามมิติซึ่งมีฐานเป็นครึ่งวงกลมในแต่ละข้อต่อไปนี้
(ความยาวที่กำหนดให้มีหน่วยเป็นเซนติเมตร และกำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

1.



วิธีทำ

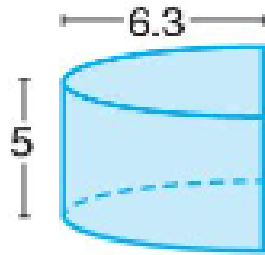




แบบฝึกทักษะที่ 5

หาพื้นที่ผิวของรูปเรขาคณิตสามมิติซึ่งมีฐานเป็นครึ่งวงกลมในแต่ละข้อต่อไปนี้
(ความยาวที่กำหนดให้มีหน่วยเป็นเซนติเมตร และกำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

2.

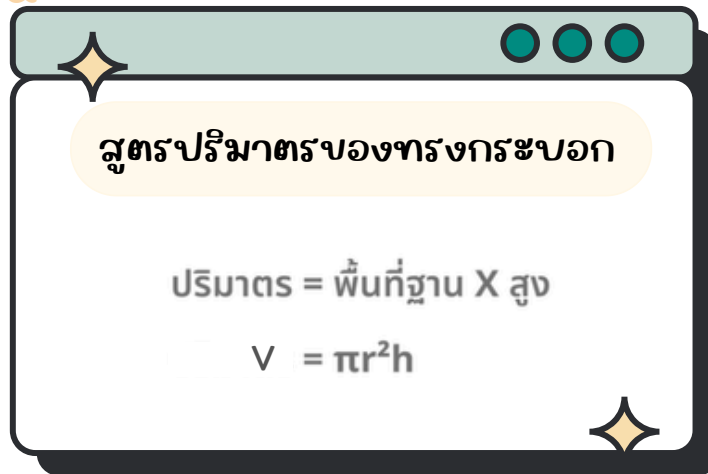


วิธีทำ



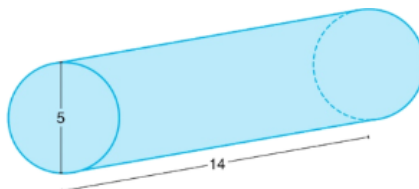


ปริมาตรของทรงกระบอก



เมื่อ V แทน ปริมาตรของทรงกระบอก
 r แทน รัศมีของฐานทรงกระบอก
 h แทน ความสูงของทรงกระบอก

ตัวอย่างที่ 1 จงหาปริมาตรของทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 5 เซนติเมตร และทรงกระบอกนี้ยาว 14 เซนติเมตร (กำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)



วิธีทำ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



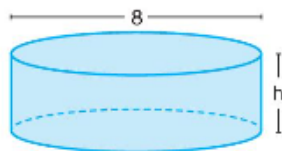


ปริมาตรของทรงกระบอก

ตัวอย่างที่ 2 จงหาปริมาตรของทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 8 เซนติเมตร และทรงกระบอกนี้ยาว 15 เซนติเมตร (กำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

วิธีทำ

ตัวอย่างที่ 3 จงหาปริมาตรของทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 8 นิ้ว และมีปริมาตร 120 ลูกบาศก์นิ้ว (ตอบในรูปของ π)



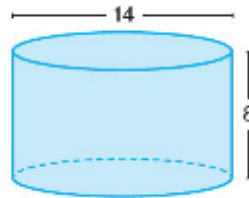
วิธีทำ



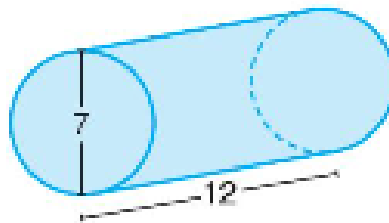
แบบฝึกทักษะที่ 6

หาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติในแต่ละข้อต่อไปนี้ ซึ่งความยาวที่กำหนดให้ มีหน่วยเป็นเซนติเมตร (ตอบในรูปทศนิยม 2 ตำแหน่ง และกำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

1.



วิธีทำ



วิธีทำ

